Deploy 实用程序

ONTAP Select

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-select/task_cli_upgrade_deploy.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Deploy 实用程序 1
升级 Deploy 实例 1
将 Deploy 实例迁移到新虚拟机 2
添加要部署的 ONTAP Select 映像 4
从 Deploy 中删除 ONTAP Select 映像 6
恢复双节点集群的 Deploy 实用程序 6

Deploy 实用程序

升级 Deploy 实例

您可以使用命令行界面原位升级现有的 Deploy 实用程序虚拟机。

开始之前

确保在升级期间未使用 Deploy 执行任何其他任务。有关升级 Deploy 实用程序的信息和限制，请参见最新发行说明。

正在下载升级软件包

要开始升级过程，您必须从 NetApp 支持站点下载相应的 Deploy 虚拟机升级文件。升级软件包的格式为一个压缩文件。

步骤

1. 使用 Web 浏览器访问 NetApp 支持站点，然后单击 * 支持快速链接 * 。
2. 单击 * 首要任务 * 下的 * 下载软件 * 并登录。
3. 单击 * 查找您的产品 * 。
4. 向下滚动并单击 * ONTAP Select Deploy Upgrade* 。
5. 选择所需版本的升级软件包。
6. 查看最终用户许可协议（ EULA ），然后单击 * 接受并继续 * 。
7. 选择并下载相应的软件包，根据需要对环境中的所有提示做出响应。

"NetApp 支持"

将软件包上传到 Deploy 虚拟机

获取升级软件包后，您必须将此文件上传到 Deploy 虚拟机。

您必须在本地工作站上提供升级文件。您还必须具有管理员用户帐户的密码。

此任务介绍了一种将文件上传到 Deploy 虚拟机的方法。可能还有其他更适合您的环境的选项。

步骤

1. 在本地工作站上的命令 Shell 中，使用 sftp 实用程序将映像文件上传到 Deploy 虚拟机。

   示例

   ```
   sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
   put ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz
   exit
   ```

升级文件存储在管理员用户的主目录中。

正在应用升级软件包

将升级文件上传到 Deploy 虚拟机后，您可以应用此升级。

您必须知道此升级文件位于 Deploy 实用程序虚拟机上的哪个目录中。此外，请确保在执行升级期间不使用 Deploy 执行任何其他任务。

步骤

1. 使用管理员帐户使用 SSH 登录到 Deploy 实用程序命令行界面。
2. 使用适当的目录路径和文件名执行升级：

   `deDeploy upgrade -package-path filepath`

   示例

   ```
   deploy upgrade -package-path /home/admin/
   ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz
   ```

升级操作步骤 完成后，系统会要求您为 Deploy 虚拟机配置创建备份。您还应清除浏览器缓存，以便能够查看新创建的 Deploy 页面。

将 Deploy 实例迁移到新虚拟机

您可以使用命令行界面将 Deploy 管理实用程序的现有实例迁移到新虚拟机。

此操作步骤 基于使用原始虚拟机中的配置数据创建新虚拟机。新虚拟机和原始虚拟机必须运行相同版本的 Deploy 实用程序。您不能迁移到其他版本的 Deploy 实用程序。

备份 Deploy 配置数据

在迁移虚拟机时，您必须为 Deploy 配置数据创建一份备份。您还应在部署 ONTAP Select 集群后创建备份。数据将保存到一个加密文件中，您可以将该文件下载到本地工作站。

确保 Deploy 在备份操作期间未执行任何其他任务。

您创建的备份文件会捕获虚拟机中的所有配置数据。此数据介绍了部署环境的各个方面，包括 ONTAP Select 集群。

步骤

1. 使用管理员帐户使用 SSH 登录到 Deploy 实用程序命令行界面。
2. 创建 Deploy 配置数据的备份，该数据存储在 Deploy 服务器的内部目录中：

   `d部署备份创建`

3. 根据提示提供备份密码。

备份文件将根据密码进行加密。

4. 显示系统中的可用备份：

```
deDeploy backup show -detailed
```

5. 根据 * 已创建 * 字段中的日期选择备份文件并记录 * 下载 URL* 值。

   您可以通过 URL 访问备份文件。

6. 使用 Web 浏览器或 Curl 等实用程序，使用 URL 将备份文件下载到本地工作站。

安装 Deploy 虚拟机的新实例

您必须创建一个新的 Deploy 虚拟机实例，以便使用原始虚拟机中的配置数据进行更新。

您必须熟悉用于在 VMware 环境中下载和部署 ONTAP Select Deploy 虚拟机的过程。

本任务将进行简要介绍。

步骤

1. 创建 Deploy 虚拟机的新实例：
   a. 下载虚拟机映像。
   b. 部署虚拟机并配置网络接口。
   c. 使用 SSH 访问 Deploy 实用程序。

"安装 ONTAP Select Deploy"

将 Deploy 配置数据还原到新虚拟机

您必须将配置数据从原始 Deploy 实用程序虚拟机还原到新虚拟机。数据位于一个文件中，您必须从本地工作站上传该文件。

您必须具有先前备份中的配置数据。这些数据包含在一个文件中，并且必须在本地工作站上可用。

步骤

1. 在本地工作站上的命令 Shell 中，使用 sftp 实用程序将备份文件上传到 Deploy 虚拟机。

   示例

```
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
put deploy_backup_20190601162151.tar.gz
exit
```

2. 使用管理员帐户使用 SSH 登录到 Deploy 实用程序命令行界面。
3. 还原配置数据。

d部署备份还原 `-path pathname -filename filename`

示例

```
deDeploy backup restore -path /home/admin -filename
deploy_backup_20180601162151.tar.gz
```

添加要部署的 ONTAP Select 映像

您可以将 ONTAP Select 映像添加到 Deploy 管理实用程序实例中。安装映像后，您可以在部署 ONTAP Select 集群时使用它。

开始之前

总体而言，用于向 Deploy 实例添加 ONTAP Select 映像的过程包括四个步骤：

1. 正在下载安装映像
2. 将安装映像上传到 Deploy 虚拟机
3. 正在添加安装映像
4. 显示可用的安装映像

在将任何新的 ONTAP Select 映像添加到 Deploy 之前，您应先删除任何不需要的映像。

> 您只能添加版本早于 Deploy 实用程序实例附带的原始版本的 ONTAP Select 映像。不支持添加从 NetApp 获得的更高版本的 ONTAP Select 。

正在下载安装映像

要开始向 Deploy 实用程序实例添加 ONTAP Select 映像的过程，您必须从 NetApp 支持站点下载此安装映像。ONTAP Select 安装映像的格式为一个压缩文件。

步骤

1. 使用 Web 浏览器访问 NetApp 支持站点，然后单击 * 支持快速链接 * 。
2. 单击 * 首要任务 * 下的 * 下载软件 * 并登录到站点。
3. 单击 * 查找您的产品 * 。
4. 向下滚动并单击 * ONTAP Select * 。
5. 在 * 其他可用 Select 软件 * 下，单击 * 部署升级，节点升级，映像安装 * 。
6. 选择所需版本的升级软件包。
7. 查看最终用户许可协议（ EULA ），然后单击 * 接受并继续 * 。
8. 选择并下载相应的软件包，根据需要对环境中的所有提示做出响应。

将安装映像上传到 Deploy

获取 ONTAP Select 安装映像后，必须将此文件上传到 Deploy 虚拟机。

您必须在本地工作站上提供安装映像文件。您还必须具有 Deploy 管理员用户帐户的密码。

此任务介绍了一种将文件上传到 Deploy 虚拟机的方法。可能还有其他更适合您的环境的选项。

步骤

1. 在本地工作站上的命令 Shell 中，将映像文件上传到 Deploy 虚拟机。

   示例

   ```
   scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide
   password when prompted)
   ```

   示例

   ```
   sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
   put image_v_93_install_esx.tgz
   exit
   ```

节点安装文件存储在管理员用户的主目录中。

正在添加安装映像

您可以将 ONTAP Select 安装映像添加到 Deploy 映像目录中，以便在部署新集群时可以使用该映像。

您必须知道此安装映像文件位于 Deploy 实用程序虚拟机上的哪个目录中。假定文件位于管理员的主目录中。

步骤

1. 使用管理员（admin）帐户使用 SSH 登录到 Deploy 实用程序命令行界面。
2. 启动 Bash Shell：

   ```
   shell bash
   ```

3. 将安装映像文件置于映像目录中。

   示例 `tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/`

显示可用的安装映像

您可以显示部署新集群时可用的 ONTAP Select 映像。

步骤

1. 在 Deploy 实用程序虚拟机上访问联机文档网页，并使用管理员（admin）帐户登录：

   ` http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/ui`

   使用 Deploy 虚拟机的域名或 IP 地址。

2. 导航到页面底部，单击 * 部署 *，然后单击 * 获取 /images* 。
3. 单击 * 试用！ * 以显示可用的 ONTAP Select 映像。
4. 确认所需的映像可用。

从 Deploy 中删除 ONTAP Select 映像

您可以从 Deploy 管理实用程序实例中删除不再需要的 ONTAP Select 映像。

> ! 您不应删除集群正在使用的任何 ONTAP Select 映像。

您可以删除当前未由集群使用或计划在未来集群部署中使用的旧 ONTAP Select 映像。

步骤

1. 使用管理员（admin）帐户使用 SSH 登录到 Deploy 实用程序命令行界面。
2. 显示 Deploy 管理的集群并记录正在使用的 ONTAP 映像：

   ```
   cluster show
   ```

   记下每种情况下的版本号和虚拟机管理程序平台。

3. 启动 Bash Shell：

   ```
   shell bash
   ```

4. 显示所有可用的 ONTAP Select 映像：

   ```
   ls -lh /opt/netapp/images
   ```

5. 也可以删除 ESXi 映像。

   示例 `rm -r /opt/netapp/images/DataONTAPv-9.3RC1-vidconsole esx.ova`

6. 如果使用的是 ONTAP Select 9.10.1 之前的版本，则可以选择删除 KVM 映像。

   示例 `rm -r /opt/netapp/images/DataONTAPv-9.3Rc1-serialconsole — kvm.raw.tar`

恢复双节点集群的 Deploy 实用程序

如果 ONTAP Select Deploy 实用程序因某种原因失败或变得不可用，您将无法管理 ONTAP Select 节点和集群。此外，由于 Deploy 附带的调解器服务不可用，所有双节点集群都将失去 HA 功能。如果发生不可恢复的故障，您必须恢复 Deploy 实用程序实例以还原

管理和 HA 功能。

开始之前

您应在尝试恢复 Deploy 实用程序实例之前做好准备，以确保成功。

所需技能和信息

您应熟悉几个管理过程并掌握所需的信息。

安装 **Deploy** 虚拟机

您必须能够在虚拟机管理程序环境中安装 ONTAP Select Deploy 实用程序的新实例。

ONTAP 命令行界面

您必须能够登录到 ONTAP Select 集群的 ONTAP 命令行界面并使用 Shell 界面。

Deploy 实用程序配置备份的可用性

您必须确定是否已备份包含 ONTAP Select 双节点集群的失败 Deploy 实用程序实例中的配置数据。您的备份可能不包含集群。

还原 **Deploy** 配置的备份

根据使用的恢复操作步骤 ，您应该能够还原 Deploy 配置数据的备份。

原始 **Deploy** 虚拟机的 **IP** 地址

您必须知道出现故障的原始 Deploy 实用程序虚拟机的 IP 地址。

存储容量许可

您必须确定使用的是容量池还是容量层许可。如果您使用容量池许可，则必须在恢复或还原 Deploy 实例后重新安装每个容量池许可证。

确定要使用的恢复操作步骤

您必须确定在恢复 ONTAP Select Deploy 实用程序实例时要使用的操作步骤 。您的决定取决于您是否已从包含 ONTAP Select 双节点集群的原始故障 Deploy 实用程序中备份配置数据。

是否具有包含双节点集群的 **Deploy** 备份?	要使用的恢复操作步骤
是的。	使用配置备份还原 Deploy 实用程序实例
否	重新配置和恢复 Deploy 实用程序实例

使用配置备份还原 **Deploy** 实用程序实例

如果您已为包含双节点集群的失败 Deploy 实用程序实例创建备份，则可以将配置数据还原到新的 Deploy 虚拟

机实例。然后，您必须对 ONTAP Select 集群中的两个节点执行额外配置来完成恢复。

您必须备份包含双节点集群的原始故障 Deploy 虚拟机中的配置数据。您必须能够登录到双节点集群的 ONTAP 命令行界面并知道两个节点的 ONTAP 名称。

由于您还原的配置备份包含双节点集群，因此会在新的 Deploy 实用程序虚拟机中重新创建调解器 iSCSI 目标和邮箱。

步骤

1. 准备新的 ONTAP Select Deploy 实用程序实例：
   a. 安装新的 Deploy 实用程序虚拟机。
   b. 将 Deploy 配置从先前的备份还原到新虚拟机。

      有关安装和还原过程的更多详细信息，请参见相关任务。
2. 登录到 ONTAP Select 双节点集群的 ONTAP 命令行界面。
3. 进入高级权限模式：

   ```
   set Adv.
   ```

4. 如果新 Deploy 虚拟机的 IP 地址与原始 Deploy 虚拟机不同，则必须删除旧的调解器 iSCSI 目标并添加新目标：

   ```
   storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox

   storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator
   -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>

   storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator
   -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
   ```

   ` <ip_address>` 参数是新 Deploy 虚拟机的 IP 地址。

   通过这些命令， ONTAP Select 节点可以发现新 Deploy 实用程序虚拟机上的邮箱磁盘。
5. 确定调解器磁盘的名称：

   ```
   disk show -container-type mediator
   ```

6. 将邮箱磁盘分配给两个节点：

   ```
   disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
   disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
   ```

7. 验证是否已启用存储故障转移：

   s存储故障转移显示

如果使用容量池许可，则必须重新安装每个容量池许可证。有关其他详细信息，请参见 *Reinstalling a Capacity Pool license* 。

重新配置和恢复 **Deploy** 实用程序实例

如果您没有包含双节点集群的失败 Deploy 实用程序实例的备份，则必须在新的 Deploy 虚拟机中配置调解器 iSCSI 目标和邮箱。然后，您必须对 ONTAP Select 集群中的两个节点执行额外配置来完成恢复。

您必须具有新 Deploy 实用程序实例的调解器目标名称。您必须能够登录到双节点集群的 ONTAP 命令行界面并知道两个节点的 ONTAP 名称。

您可以选择将配置备份还原到新的 Deploy 虚拟机，即使该虚拟机不包含双节点集群也是如此。由于不会在还原时重新创建双节点集群，因此您必须通过 Deploy 上的 ONTAP Select 联机文档网页将调解器 iSCSI 目标和邮箱手动添加到新的 Deploy 实用程序实例中。您必须能够登录到双节点集群并知道这两个节点的 ONTAP 名称。

> 恢复操作步骤 的目标是将双节点集群还原到运行状况良好的状态，在此状态下可以执行正常的 HA 接管和交还操作。

步骤

1. 准备新的 ONTAP Select Deploy 实用程序实例：
   a. 安装新的 Deploy 实用程序虚拟机。
   b. 也可以将 Deploy 配置从先前的备份还原到新虚拟机。

      如果还原先前的备份，则新的 Deploy 实例将不包含双节点集群。有关安装和还原过程的更多详细信息，请参见 " 相关信息 " 部分。
2. 登录到 ONTAP Select 双节点集群的 ONTAP 命令行界面。
3. 进入高级特权模式：

   ```
   set Adv.
   ```
4. 获取调解器 iSCSI 目标名称：

   ```
   storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
   ```
5. 在新的 Deploy 实用程序虚拟机上访问联机文档网页，然后使用管理员帐户登录：

   ` http://<ip_address>/api/ui`

   您必须使用 Deploy 虚拟机的 IP 地址。
6. 单击 * 调解器 * ，然后单击 * 获取 /mediators * 。
7. 单击 * 试用！ * 可显示 Deploy 维护的调解器列表。

   记下所需调解器实例的 ID 。
8. 单击 * 调解器 * ，然后单击 * 发布 * 。
9. 为 mediate_id 提供值。

10. 单击 `iscsi_target` 旁边的 * 型号 * 并填写名称值。

    使用目标名称作为 iqn_name 参数。

11. 单击 * 试用！ * 以创建调解器 iSCSI 目标。

    如果请求成功，您将收到 HTTP 状态代码 200 。

12. 如果新 Deploy 虚拟机的 IP 地址与原始 Deploy 虚拟机不同，则必须使用 ONTAP 命令行界面删除旧调解器 iSCSI 目标并添加新目标：

    ```
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox

    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator
    -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>

    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-
    target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    ```

    ` <ip_address>` 参数是新 Deploy 虚拟机的 IP 地址。

通过这些命令， ONTAP Select 节点可以发现新 Deploy 实用程序虚拟机上的邮箱磁盘。

1. 确定调解器磁盘的名称：

   ```
   disk show -container-type mediator
   ```

2. 将邮箱磁盘分配给两个节点：

   ```
   disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>

   disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
   ```

3. 验证是否已启用存储故障转移：

   s存储故障转移显示

如果使用容量池许可，则必须重新安装每个容量池许可证。有关其他详细信息，请参见重新安装容量池许可证。

"安装 ONTAP Select Deploy"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.